

Anexo A: Materiales y costos — Etapa 1 (MVP Monitoreo)

Etapa: Saber qué hay — Sensado de niveles en cisternas
Cotización: Mayo 2026 — Tasa estimada: AR\$ 1.400 / USD
Validez: 60 días desde la fecha de emisión

Descripción técnica resumida

Dos sensores ultrasónicos de nivel (rango 0–4 m, salida analógica 4–20 mA o digital UART) se instalan en tapas de visita de las cisternas. Un microcontrolador ESP32-DevKitC con adaptador WiFi recibe las señales, las publica por MQTT hacia el broker de AlterMundi (o local, si ya se ejecutó la independización) y un panel Grafana muestra nivel histórico y alertas. La alimentación es 220 VCA mediante fuente conmutada de 5 V/2 A dentro de gabinete estanco IP65.

Lista de materiales

Ítem	Especificación técnica mínima	Cantidad	Precio unitario ARS	Precio total ARS
Sensor ultrasónico de nivel	Rango 0,1–4 m, IP67, salida 4–20 mA o UART; compatible con alimentación 12–24 V	2	\$28.000–42.000	\$56.000–84.000
Microcontrolador ESP32	ESP32-DevKitC o ESP32-WROOM-32U con antena externa; WiFi 2,4 GHz	1	\$20.000–30.000	\$20.000–30.000
Gabinete estanco	Polycarbonato ABS IP65, 200 × 150 × 100 mm, con tornillos y bisagras	1	\$12.000–18.000	\$12.000–18.000
Fuente conmutada industrial	Entrada 100–240 VCA, salida 5 V/2 A + 12 V/1 A (dual), montaje en riel DIN	1	\$10.000–15.000	\$10.000–15.000
Borneras y conectores	Borneras tornillo, conectores impermeables M12, cable UTP Cat 5e exterior	1 lote	\$12.000–20.000	\$12.000–20.000
Cable multipar señal	2 × 1 mm ² , blindado, para sensor 4–20 mA (15 m totales)	15 m	\$600–1.000/m	\$9.000–15.000
Sujeción y accesorios	Abrazaderas, tacos de fijación, silicona de sellado, bridas	1 lote	\$5.000–8.000	\$5.000–8.000
Instalación técnica in situ	Relevamiento, fijación de sensores, cableado, pruebas y capacitación básica al operario	1	\$70.000–112.000	\$70.000–112.000

Totales

Concepto	Importe ARS
Materiales	\$112.000–190.000

Concepto	Importe ARS
Mano de obra e instalación	\$70.000–112.000
Total Etapa 1	\$182.000–280.000

Notas para el presupuesto

- Los precios de sensores ultrasónicos varían según stock local versus importación. Se recomienda cotizar alternativas en distribuidores de Córdoba Capital para reducir tiempos de entrega.
- Si una de las cisternas tiene espuma o vapor intenso, evaluar sensor de presión hidrostático sumergible en reemplazo del ultrasónico (incremento estimado: AR\$ 40.000–70.000).
- La instalación incluye 1 hora de capacitación al operario para lectura del panel y silenciamiento de alarmas.

Anexo B: Materiales y costos — Etapa 2 (Pozos y válvulas)

Etapas: Ver todo — Extensión del monitoreo a pozos, válvulas y caudal

Cotización: Mayo 2026 — Tasa estimada: AR\$ 1.400 / USD

Dependencia: Requiere Etapa 1 operativa y validada.

Descripción técnica resumida

Se agrega un sensor de nivel en el pozo activo (sumergible o ultrasónico según profundidad) y sensores de posición (fines de carrera magnéticos o inductivos) en las válvulas de derivación entre cisternas. Opcionalmente se instala un sensor de caudal tipo turbina en la línea de impulsión para detectar fugas y cuantificar el bombeo real.

Lista de materiales

Ítem	Especificación técnica mínima	Cantidad	Precio unitario ARS	Precio total ARS
Sensor nivel pozo	Ultrasónico sumergible IP68 (0–10 m) o hidrostático 4–20 mA con cable 20 m	1	\$84.000–140.000	\$84.000–140.000
Sensor posición válvula	Fin de carrera magnético IP67, salida NPN/PNP, conector M12	4	\$7.000–14.000	\$28.000–56.000
Sensor caudal (opcional)	Turbina DN50 o DN65, salida pulso/4–20 mA, máx 10 bar	1	\$112.000–210.000	\$112.000–210.000
Ampliación cableado	Cable multipar 2 × 1,5 mm², canalización flexible, conectores	1 lote	\$28.000–42.000	\$28.000–42.000
Instalación técnica in situ	Fijación de sensores, hermeticidad de pasamuros, pruebas de estanqueidad	1	\$70.000–112.000	\$70.000–112.000

Totales

Concepto	Importe ARS
Materiales	\$266.000– 448.000
Mano de obra e instalación	\$70.000–112.000
Total Etapa 2	\$336.000– 560.000

Notas para el presupuesto

- El sensor de caudal es opcional pero altamente recomendado si existen sospechas de fugas en la red de distribución.
- Si el pozo tiene más de 8 m de profundidad, verificar que el sensor ultrasónico tenga rango suficiente; de lo contrario, optar por sensor hidrostático sumergible (incremento ~AR\$ 30.000).
- Los fines de carrera en válvulas requieren adaptación mecánica; se reserva 1 hora adicional de visita para ajuste fino.

Anexo C: Materiales y costos — Etapa 3 (Automatización on/off)

Etapas: Dejar de ir a prender — Comando automático de bomba por niveles
Cotización: Mayo 2026 — Tasa estimada: AR\$ 1.400 / USD
Dependencia: Requiere Etapa 1 operativa; recomendada tras Etapa 2.

Descripción técnica resumida

Se intercala un relé industrial de estado sólido o electromecánico (10 A, 250 VCA) en el circuito de comando de la bomba. El ESP32 decide el encendido/apagado según reglas programadas: cisterna baja → arranca; cisterna alta → para; pozo bajo → inhibe arranque. Se agrega un sensor de corriente no invasivo (SCT-013) para confirmar que la bomba efectivamente respondió al comando y detectar fallas (por ejemplo, cavitación o disparo térmico).

Lista de materiales

Ítem	Especificación técnica mínima	Cantidad	Precio unitario ARS	Precio total ARS
Relé industrial	1 canal, 10 A / 250 VCA, bobina 5 V o 12 V, montaje riel DIN	1	\$21.000– 35.000	\$21.000– 35.000
Sensor de corriente no invasivo	SCT-013-030 (30 A) con divisor de voltaje y protección Zener	1	\$14.000– 28.000	\$14.000– 28.000
Fuente auxiliar 12	Para bobina del relé si la fuente existente no tiene rail 12	1	\$7.000–	\$7.000–

Ítem	Especificación técnica mínima	Cantidad	Precio unitario ARS	Precio total ARS
V/1 A	V		12.000	12.000
Borneras y protección	Fusible 6 A, borne tierra, riel DIN 10 cm	1 lote	\$7.000– 12.000	\$7.000– 12.000
Instalación eléctrica	Conexión en paralelo al circuito de comando de la bomba (sin alterar protecciones motrices), pruebas de seguridad y puesta en marcha	1	\$70.000– 112.000	\$70.000– 112.000

Totales

Concepto	Importe ARS
Materiales	\$49.000–87.000
Mano de obra e instalación	\$70.000–112.000
Total Etapa 3	\$119.000– 199.000

Notas para el presupuesto

- La instalación debe ser realizada por electricista matriculado dado que se interviene el tablero de comando existente.
- Se preservan intactas las protecciones térmicas y diferenciales actuales del motor; el relé actúa únicamente sobre el circuito de control (bobina del contactor), nunca en serie con el motor.
- El sensor de corriente permite diferenciar entre "comando enviado pero bomba no arrancó" (falla mecánica o eléctrica) y "bomba consumiendo anormalmente" (obstrucción o cavitación).

Anexo D: Materiales y costos — Etapa 4 (VFD + presión constante)

Etapas: Bomba inteligente — Variador de frecuencia y control PID de presión

Cotización: Mayo 2026 — Tasa estimada: AR\$ 1.400 / USD

Dependencia: Requiere Etapa 3 operativa; motor caracterizado (monofásico o trifásico, potencia exacta).

Descripción técnica resumida

Se reemplaza el arranque directo por un variador de frecuencia (VFD) acorde al motor existente (~3 HP). El ESP32 cierra un lazo PID leyendo un sensor de presión 4–20 mA en la red de distribución y enviando una referencia de velocidad al VFD (0–10 V o Modbus RTU). La bomba acelera o frena según la demanda, manteniendo la presión estable. Si el cable entre VFD y motor supera los 10 m, se agrega un filtro dV/dt para proteger los devanados.

Lista de materiales

Ítem	Especificación técnica mínima	Cantidad	Precio unitario ARS	Precio total ARS
Variador de frecuencia (VFD)	3 HP / 2,2 kW, entrada monofásica o trifásica según motor, salida trifásica V/f o vectorial, protección IP20 o IP54	1	\$210.000– 350.000	\$210.000– 350.000
Sensor presión 4–20 mA	Rango 0–10 bar, rosca G 1/2", precisión $\pm 0,5$ % FS, con cable 5 m	1	\$56.000– 112.000	\$56.000– 112.000
Adaptador ESP32 → VFD	Módulo DAC 0–10 V (MCP4725) o conversor RS485/Modbus (MAX485) según VFD elegido	1	\$14.000– 28.000	\$14.000– 28.000
Filtro dV/dt	Para cables motor > 10 m; reactor o filtro pasivo 2,2 kW	1	\$56.000– 84.000	\$56.000– 84.000
Gabinete VFD	Estanco IP55 si el VFD no es de encapsulado industrial; ventilación forzada	1	\$42.000– 70.000	\$42.000– 70.000
Instalación técnica	Montaje del VFD, cableado potencia/control, puesta en marcha, ajuste de parámetros PID, capacitación al operario	1	\$140.000– 224.000	\$140.000– 224.000

Totales

Concepto	Importe ARS
Materiales	\$378.000– 644.000
Mano de obra e instalación	\$140.000– 224.000
Total Etapa 4	\$518.000– 868.000

Notas para el presupuesto

- El precio del VFD varía significativamente según marca (Chint/Invt/ATV vs. ABB/Siemens). Se recomienda un VFD chino de calidad media (ATO, Chint) con soporte local en Argentina para garantizar repuestos.
- Verificar exactamente si el motor es monofásico o trifásico y su corriente nominal antes de comprar. Un error aquí implica cambio de equipo sin devolución.
- El filtro dV/dt se descarta si el cable motor es inferior a 10 m y el motor es relativamente nuevo (< 10 años).
- La instalación incluye 2 horas de capacitación: ajuste de consigna de presión, interpretación de alarmas del VFD y procedimiento de bypass manual en caso de falla.

Anexo E: Materiales y costos — Independización de infraestructura digital

Anexo transversal: Migración de Grafana e InfluxDB desde AlterMundi a servidor local propio

Cotización: Mayo 2026 — Tasa estimada: AR\$ 1.400 / USD

Dependencia: Recomendada tras validar la Etapa 1; puede ejecutarse en paralelo con Etapa 2 o 3.

Descripción técnica resumida

Se adquiere un minicomputador ARM64 (Raspberry Pi 4/5 u Orange Pi 3B) para ejecutar localmente el stack de telemetría: broker MQTT (Mosquitto), base de datos de series temporales (InfluxDB 1.8) y panel de visualización (Grafana). Los datos históricos se respaldan y transfieren; los ESP32 se reconfiguran para publicar en el broker local. El equipo se aloja en un gabinete seco con estabilización de tensión. La conectividad puede ser WiFi o Ethernet según disponibilidad en el predio.

Lista de materiales

Ítem	Especificación técnica mínima	Cantidad	Precio unitario ARS	Precio total ARS
SBC ARM64	Raspberry Pi 4 (4 GB) o Pi 5 (4 GB); alternativa: Orange Pi 3B (8 GB) con fuente incluida	1	\$84.000–140.000	\$84.000–140.000
Almacenamiento	MicroSD 64 GB U3 (clase A2) o SSD USB 3.0 120 GB para mayor durabilidad	1	\$21.000–42.000	\$21.000–42.000
Fuente de alimentación	Oficial USB-C 5 V/3 A (si no viene con el SBC); con protección sobretensión	1	\$14.000–21.000	\$14.000–21.000
Gabinete protegido	Caja plástica con ventilación pasiva, soporte pared, bridas; opción estanca si el lugar es húmedo	1	\$21.000–35.000	\$21.000–35.000
Estabilizador/UPS	Estabilizador de línea 500 VA o mini-UPS 12 V para SBC (evita corrupción de SD por cortes)	1	\$28.000–56.000	\$28.000–56.000
Cable Ethernet Cat 5e	5 m, conectores RJ45 moldeados, para conexión a switch/router local	1	\$7.000–10.000	\$7.000–10.000
Instalación y migración	Instalación del SO, despliegue Docker, traspaso de dashboards, backup de datos históricos, reconfiguración de ESP32 y capacitación básica de administración	1	\$70.000–112.000	\$70.000–112.000

Totales

Concepto	Importe ARS
Materiales	\$175.000–

Concepto	Importe ARS
	304.000
Mano de obra e instalación	\$70.000–112.000
Total Independización	\$245.000–416.000

Notas para el presupuesto

- Se recomienda el Orange Pi 3B (8 GB) como alternativa de mejor relación costo/rendimiento en Argentina, siempre que se verifique disponibilidad de imágenes Docker para ARM64.
- La retención de datos se configura a 90 días para no saturar el almacenamiento; dashboards y configuraciones se respaldan automáticamente en copia semanal.
- Si el predio no tiene conectividad WiFi estable en la ubicación del gabinete, evaluar un par de antenas direccionales o un repetidor (costo adicional ~AR\$ 50.000–90.000).
- La migración puede hacerse en horario de bajo consumo para no perder datos del día; se estima una ventana de 4 horas de trabajo.

Anexo F: Resumen de inversión acumulada y roadmap

Cotización: Mayo 2026 — Tasa estimada: AR\$ 1.400 / USD

Tabla resumen por etapa

Etapa	Concepto	Inversión ARS	Acumulado ARS	Pago estimado
1	MVP Monitoreo (2 cisternas)	\$182.000–280.000	\$182.000–280.000	3–6 meses
2	Pozos, válvulas y caudal	\$336.000–560.000	\$518.000–840.000	6–12 meses
3	Automatización on/off	\$119.000–199.000	\$637.000–1.039.000	3–6 meses
4	VFD + presión constante	\$518.000–868.000	\$1.155.000–1.907.000	1–2 años
T	Independización infraestructura	\$245.000–416.000	<i>acumulado parcial</i>	—

Inversión mínima y máxima según escenario

Escenario	Etapas incluidas	Inversión total ARS
Mínimo viable (Etapa 1 + independización)	1 + T	\$427.000–696.000
Completo con automatización (1 + 2 + 3 + T)	1, 2, 3, T	\$882.000–1.455.000
Completo optimizado (todas las etapas)	1, 2, 3, 4, T	\$1.400.000–2.323.000

Roadmap visual

Mes 1-2	Etapa 1: MVP Monitoreo → validación operativa
Mes 3-4	Independización (paralelo o post Etapa 1)
Mes 4-5	Etapa 2: Pozos y válvulas
Mes 6-7	Etapa 3: Automatización on/off
Mes 8-12	Etapa 4: VFD (postulación a fondos con datos de 6 meses)
Año 2	Escalamiento a otras captaciones / replicación

Fuentes de financiamiento sugeridas

Con datos reales de consumo y ahorro (generados desde la Etapa 1), la cooperativa puede postular a:

- **GEF Small Grants Programme (UNDP):** hasta USD 50.000 para eficiencia energética y cambio climático.
- **FONCyT PCE:** proyectos concertados academia–ONG (requiere carta de institución académica).
- **Programas provinciales/municipales:** subsidios a cooperativas de servicios públicos.
- **Fondos rotatorios de la cooperativa:** amortización mensual con el ahorro energético validado.

Nota sobre variación de costos

- Los rangos reflejan incertidumbre de importación, logística y disponibilidad de modelos específicos.
- Se recomienda recotizar los ítems de mayor valor (VFD, sensores de caudal, SBC) antes de cada aprobación de etapa.
- La tasa de AR\$ 1.400 / USD debe revisarse si el plazo entre aprobación y compra supera los 90 días.

Propuesta Técnica: Sistema de Monitoreo Remoto de Niveles de Cisterna

Destinatario: Consejo Directivo

Cooperativa de Provisión de Obras, Agua Potable y Otros Servicios Villa Parque San Jorge Limitada

Localidad: Molinari, Municipio de Cosquín, Provincia de Córdoba

Contacto / Teléfono: ____

Expediente / Resolución N°: ____

Fecha: Mayo 2026

Elaboración: Equipo de desarrollo ONG 501

Resumen ejecutivo

La Cooperativa Villa Parque San Jorge gestiona hoy el abastecimiento de agua mediante recorridos físicos para verificar niveles en sus cisternas y accionar manualmente válvulas y bomba principal. Esta propuesta establece un plan por etapas —de bajo riesgo y baja inversión inicial— para dotar a la cooperativa de monitoreo remoto, alertas automáticas y, progresivamente, automatización del bombeo. El punto de partida es un MVP de sensores (Etapa 1) que permitirá visualizar niveles y recibir alarmas sin desplazarse al sitio. Una vez validado el monitoreo, se contempla la independización de la infraestructura digital actualmente hospedada por AlterMundi como paso transversal hacia la soberanía tecnológica de la cooperativa.

1. Contexto y diagnóstico

La cooperativa opera con:

- **Dos cisternas** que se llenan alternando la posición de válvulas de derivación.
- **Una bomba principal** de aproximadamente 3 HP.
- **Múltiples pozos y una toma en río** como fuentes de captación.
- **Operación manual:** un operario debe desplazarse, observar niveles, mover válvulas y accionar la bomba desde el tablero.

Esta modalidad genera riesgos operativos recurrentes:

- Desbordes por demora en cierre de carga.
 - Faltantes por no detección temprana de nivel bajo.
 - Golpes de ariete por encendido/apagado brusco de la bomba.
 - Desgaste prematuro del motor por funcionamiento continuo al 100 % de potencia.
 - Ausencia de registro histórico que permita planificar mantenimientos o negociar tarifas eléctricas.
-

2. Objetivo general

Implementar un sistema de telemetría y control escalable que permita a la cooperativa:

1. Conocer el estado de sus cisternas, pozos y válvulas en tiempo real desde un dispositivo móvil.
2. Recibir alertas automáticas ante condiciones críticas (nivel alto, nivel bajo, pozo seco).
3. Automatizar el encendido y apagado de la bomba según niveles programados.

4. Optimizar el consumo energético mediante velocidad variable del motor (VFD).
 5. Garantizar la soberanía de sus datos mediante la migración progresiva a infraestructura propia.
-

3. Filosofía del proyecto

Ninguna etapa requiere una inversión grande de entrada. Cada fase:

1. Resuelve un problema concreto y medible.
 2. Tiene un costo acotado.
 3. Genera ahorros u horas liberadas que justifican la siguiente inversión.
 4. Produce datos reales para tomar decisiones informadas.
-

4. Etapas de implementación

Etapla 1: Saber qué hay — MVP de monitoreo de niveles

Duración estimada: 15 a 30 días desde aprobación.

Se instalan sensores ultrasónicos de nivel en las dos cisternas, conectados a un microcontrolador ESP32 con conectividad WiFi. Los datos se visualizan en un panel web (Grafana) con alarmas por Telegram o WhatsApp.

Resultado esperado: El consejo directivo y el operario pueden ver el nivel de ambas cisternas desde un celular, recibir alertas ante desbordes o vaciamientos, y disponer de un historial de consumo de los primeros 30 días.

Inversión aproximada: Ver Anexo A.

Etapla 2: Ver todo — Pozos, válvulas y caudal

Duración estimada: 1 mes.

Se extiende el monitoreo al pozo activo (nivel) y se agrega sensores de posición en las válvulas de derivación para confirmar su estado (abierta/cerrada). Opcionalmente se instala un sensor de caudal en la línea principal para detectar fugas o roturas.

Resultado esperado: Se conoce el nivel del pozo antes de que quede sin agua; se detecta si una válvula quedó en posición incorrecta; se mide el caudal real de entrada y salida.

Inversión aproximada: Ver Anexo B.

Etapla 3: Dejar de ir a prender — Automatización on/off

Duración estimada: 2 a 3 semanas.

Se incorpora un relé industrial para el comando de la bomba y se programa la lógica de control en el ESP32: arranque automático cuando una cisterna desciende por debajo del 30 %, parada al alcanzar el 90 %, e inhibición de arranque si el pozo está por debajo de su nivel mínimo.

Resultado esperado: El operario deja de desplazarse para encender y apagar la bomba; se protege la bomba contra marcha en seco; se pueden programar horarios de preferencia (por ejemplo, no arrancar en horario nocturno si no es urgente).

Inversión aproximada: Ver Anexo C.

Etapas 4: Bomba inteligente — VFD y presión constante

Duración estimada: 1 mes.

Se instala un variador de frecuencia (VFD) acorde al motor existente (~3 HP) y un sensor de presión en la red de distribución. El ESP32 pasa a enviar una referencia de velocidad al VFD mediante señal 0-10 V o Modbus, cerrando un lazo PID que mantiene la presión estable independientemente de cuántos grifos estén abiertos.

Resultado esperado: Ahorro energético del 30 % al 50 % en la factura de luz; presión estable en toda la red; arranques suaves que duplican la vida útil del motor; eliminación definitiva de golpes de ariete.

Inversión aproximada: Ver Anexo D.

5. Anexo transversal: Independización de infraestructura digital

Actualmente, la visualización de datos (Grafana) y la base de datos histórica (InfluxDB) están hospedadas en servidores de la Asociación Civil AlterMundi. Este modelo permitió validar la tecnología sin inversión inicial en servidores, pero condiciona la disponibilidad del sistema a la conectividad con esa infraestructura externa y genera dependencia operativa.

Una vez validado el monitoreo de la Etapa 1 (o en cualquier momento posterior que el Consejo Directivo defina), se propone la migración a un servidor local propio de la cooperativa. Este dispositivo —un minicomputador ARM64 del tipo Raspberry Pi u Orange Pi— ejecuta el mismo stack de código abierto (Mosquitto, InfluxDB 1.8, Grafana) dentro de la red local del predio.

Ventajas de la independización:

- **Soberanía de datos:** los registros históricos permanecen físicamente en la cooperativa.
- **Disponibilidad:** el sistema funciona aunque fallen los enlaces a internet o servicios externos.
- **Latencia:** las alertas y comandos locales responden en milisegundos, sin depender de la latencia de red hacia AlterMundi.
- **Escalabilidad autónoma:** agregar nuevos sensores o modificar alarmas no requiere coordinación externa.

Alcance técnico: la migración consiste en replicar los contenedores Docker ya probados, reconfigurar los ESP32 para que publiquen en el broker local y transferir los dashboards históricos. No se pierde información si se realiza un backup previo.

Inversión aproximada: Ver Anexo E.

6. Criterios de pasaje entre etapas

El Consejo Directivo aprobará etapa por etapa. Los criterios mínimos para avanzar son:

| De | A | Criterio de pasaje |

|---|---|---|---|

| Etapa 1 | Etapa 2 o Independización | Dashboard operativo 30 días con datos reales de ambas cisternas y al menos una alerta útil disparada. |

| Etapa 2 | Etapa 3 | Todos los pozos monitoreados y al menos una válvula con sensor de posición funcional. |

| Etapa 3 | Etapa 4 | Automatización on/off operando 15 días sin intervención manual y con registro de horas liberadas. |

|

| Etapa 4 | — | Medición de consumo eléctrico antes/después con ahorro confirmado ≥ 20 %. |

7. Beneficios esperados para la cooperativa

1. **Riesgo bajo:** se inicia con una inversión menor a \$280.000. Si no funciona, la pérdida es asumible sin endeudamiento.
 2. **Resultados visibles:** en la primera etapa ya se ven los niveles en el celular.
 3. **Independencia progresiva:** la cooperativa puede decidir cuándo migrar la infraestructura a su propio equipo.
 4. **Datos para gestión:** con registros de consumo, niveles y eventos se pueden planificar obras, negociar tarifas eléctricas o postular a subsidios con información objetiva.
 5. **Escalable:** el mismo sistema sirve para futuras ampliaciones de red o nuevas captaciones sin desechar lo anterior.
-

8. Próximo paso

Convocar al Consejo Directivo para aprobar la **Etap 1 (MVP de monitoreo)**. Una vez aprobada, el equipo técnico procederá al relevamiento exacto de las cisternas (altura, acceso, condiciones ambientales) y a la adquisición de sensores. En un plazo de 30 días la cooperativa contará con el primer panel operativo y podrá decidir si avanza hacia la Etapa 2 o prioriza la independización de infraestructura.

Referencias de anexos

- **Anexo A:** Materiales y costos — Etapa 1 (MVP Monitoreo)
 - **Anexo B:** Materiales y costos — Etapa 2 (Pozos y válvulas)
 - **Anexo C:** Materiales y costos — Etapa 3 (Automatización on/off)
 - **Anexo D:** Materiales y costos — Etapa 4 (VFD + presión constante)
 - **Anexo E:** Materiales y costos — Independización de infraestructura
 - **Anexo F:** Resumen de inversión acumulada y roadmap
-

Firma Autorizada: _____

Aclaración: _____

Cargo: _____

Lugar y Fecha: _____

Anexo A: Materiales y costos — Etapa 1 (MVP Monitoreo)

Etap 1: Saber qué hay — Sensado de niveles en cisternas

Cotización: Mayo 2026 — Tasa estimada: AR\$ 1.400 / USD

Validez: 60 días desde la fecha de emisión

Descripción técnica resumida

Dos sensores ultrasónicos de nivel (rango 0–4 m, salida analógica 4–20 mA o digital UART) se instalan en tapas de visita de las cisternas. Un microcontrolador ESP32-DevKitC con adaptador WiFi recibe las señales, las publica por MQTT hacia el broker de AlterMundi (o local, si ya se ejecutó la independización) y un panel Grafana muestra nivel histórico y alertas. La alimentación es 220 VCA mediante fuente conmutada de 5 V/2 A dentro de gabinete estanco IP65.

Lista de materiales

Ítem	Especificación técnica mínima	Cantidad	Precio unitario ARS	Precio total ARS
Sensor ultrasónico de nivel	Rango 0,1–4 m, IP67, salida 4–20 mA o UART; compatible con alimentación 12–24 V	2	\$28.000–42.000	\$56.000–84.000
Microcontrolador ESP32	ESP32-DevKitC o ESP32-WROOM-32U con antena externa; WiFi 2,4 GHz	1	\$20.000–30.000	\$20.000–30.000
Gabinete estanco	Polycarbonato ABS IP65, 200 × 150 × 100 mm, con tornillos y bisagras	1	\$12.000–18.000	\$12.000–18.000
Fuente conmutada industrial	Entrada 100–240 VCA, salida 5 V/2 A + 12 V/1 A (dual), montaje en riel DIN	1	\$10.000–15.000	\$10.000–15.000
Borneras y conectores	Borneras tornillo, conectores impermeables M12, cable UTP Cat 5e exterior	1 lote	\$12.000–20.000	\$12.000–20.000
Cable multipar señal	2 × 1 mm ² , blindado, para sensor 4–20 mA (15 m totales)	15 m	\$600–1.000/m	\$9.000–15.000
Sujeción y accesorios	Abrazaderas, tacos de fijación, silicona de sellado, bridas	1 lote	\$5.000–8.000	\$5.000–8.000
Instalación técnica in situ	Relevamiento, fijación de sensores, cableado, pruebas y capacitación básica al operario	1	\$70.000–112.000	\$70.000–112.000

Totales

Concepto	Importe ARS
Materiales	\$112.000–190.000
Mano de obra e instalación	\$70.000–112.000
Total Etapa 1	\$182.000–280.000

Notas para el presupuesto

- Los precios de sensores ultrasónicos varían según stock local versus importación. Se recomienda cotizar alternativas en distribuidores de Córdoba Capital para reducir tiempos de entrega.
- Si una de las cisternas tiene espuma o vapor intenso, evaluar sensor de presión hidrostático sumergible en reemplazo del ultrasónico (incremento estimado: AR\$ 40.000–70.000).
- La instalación incluye 1 hora de capacitación al operario para lectura del panel y silenciamiento de alarmas.

Anexo B: Materiales y costos — Etapa 2 (Pozos y válvulas)

Etapas: Ver todo — Extensión del monitoreo a pozos, válvulas y caudal

Cotización: Mayo 2026 — Tasa estimada: AR\$ 1.400 / USD

Dependencia: Requiere Etapa 1 operativa y validada.

Descripción técnica resumida

Se agrega un sensor de nivel en el pozo activo (sumergible o ultrasónico según profundidad) y sensores de posición (fines de carrera magnéticos o inductivos) en las válvulas de derivación entre cisternas. Opcionalmente se instala un sensor de caudal tipo turbina en la línea de impulsión para detectar fugas y cuantificar el bombeo real.

Lista de materiales

Ítem	Especificación técnica mínima	Cantidad	Precio unitario ARS	Precio total ARS
Sensor nivel pozo	Ultrasónico sumergible IP68 (0–10 m) o hidrostático 4–20 mA con cable 20 m	1	\$84.000–140.000	\$84.000–140.000
Sensor posición válvula	Fin de carrera magnético IP67, salida NPN/PNP, conector M12	4	\$7.000–14.000	\$28.000–56.000
Sensor caudal (opcional)	Turbina DN50 o DN65, salida pulso/4–20 mA, máx 10 bar	1	\$112.000–210.000	\$112.000–210.000
Ampliación cableado	Cable multipar 2 × 1,5 mm², canalización flexible, conectores	1 lote	\$28.000–42.000	\$28.000–42.000
Instalación técnica in situ	Fijación de sensores, hermeticidad de pasamuros, pruebas de estanqueidad	1	\$70.000–112.000	\$70.000–112.000

Totales

Concepto	Importe ARS
Materiales	\$266.000–448.000
Mano de obra e instalación	\$70.000–112.000

Concepto	Importe ARS
Total Etapa 2	\$336.000– 560.000

Notas para el presupuesto

- El sensor de caudal es opcional pero altamente recomendado si existen sospechas de fugas en la red de distribución.
- Si el pozo tiene más de 8 m de profundidad, verificar que el sensor ultrasónico tenga rango suficiente; de lo contrario, optar por sensor hidrostático sumergible (incremento ~AR\$ 30.000).
- Los fines de carrera en válvulas requieren adaptación mecánica; se reserva 1 hora adicional de visita para ajuste fino.

Anexo C: Materiales y costos — Etapa 3 (Automatización on/off)

Etapas: Dejar de ir a prender — Comando automático de bomba por niveles
Cotización: Mayo 2026 — Tasa estimada: AR\$ 1.400 / USD
Dependencia: Requiere Etapa 1 operativa; recomendada tras Etapa 2.

Descripción técnica resumida

Se intercala un relé industrial de estado sólido o electromecánico (10 A, 250 VCA) en el circuito de comando de la bomba. El ESP32 decide el encendido/apagado según reglas programadas: cisterna baja → arranca; cisterna alta → para; pozo bajo → inhibe arranque. Se agrega un sensor de corriente no invasivo (SCT-013) para confirmar que la bomba efectivamente respondió al comando y detectar fallas (por ejemplo, cavitación o disparo térmico).

Lista de materiales

Ítem	Especificación técnica mínima	Cantidad	Precio unitario ARS	Precio total ARS
Relé industrial	1 canal, 10 A / 250 VCA, bobina 5 V o 12 V, montaje riel DIN	1	\$21.000– 35.000	\$21.000– 35.000
Sensor de corriente no invasivo	SCT-013-030 (30 A) con divisor de voltaje y protección Zener	1	\$14.000– 28.000	\$14.000– 28.000
Fuente auxiliar 12 V/1 A	Para bobina del relé si la fuente existente no tiene rail 12 V	1	\$7.000– 12.000	\$7.000– 12.000
Borneras y protección	Fusible 6 A, borne tierra, riel DIN 10 cm	1 lote	\$7.000– 12.000	\$7.000– 12.000
Instalación eléctrica	Conexión en paralelo al circuito de comando de la bomba (sin alterar protecciones motrices), pruebas de seguridad y	1	\$70.000– 112.000	\$70.000– 112.000

Ítem	Especificación técnica mínima	Cantidad	Precio unitario ARS	Precio total ARS
	puesta en marcha			

Totales

Concepto	Importe ARS
Materiales	\$49.000–87.000
Mano de obra e instalación	\$70.000–112.000
Total Etapa 3	\$119.000–199.000

Notas para el presupuesto

- La instalación debe ser realizada por electricista matriculado dado que se interviene el tablero de comando existente.
- Se preservan intactas las protecciones térmicas y diferenciales actuales del motor; el relé actúa únicamente sobre el circuito de control (bobina del contactor), nunca en serie con el motor.
- El sensor de corriente permite diferenciar entre "comando enviado pero bomba no arrancó" (falla mecánica o eléctrica) y "bomba consumiendo anormalmente" (obstrucción o cavitación).

Anexo D: Materiales y costos — Etapa 4 (VFD + presión constante)

Etapa: Bomba inteligente — Variador de frecuencia y control PID de presión

Cotización: Mayo 2026 — Tasa estimada: AR\$ 1,400 / USD

Dependencia: Requiere Etapa 3 operativa; motor caracterizado (monofásico o trifásico, potencia exacta).

Descripción técnica resumida

Se reemplaza el arranque directo por un variador de frecuencia (VFD) acorde al motor existente (~3 HP). El ESP32 cierra un lazo PID leyendo un sensor de presión 4–20 mA en la red de distribución y enviando una referencia de velocidad al VFD (0–10 V o Modbus RTU). La bomba acelera o frena según la demanda, manteniendo la presión estable. Si el cable entre VFD y motor supera los 10 m, se agrega un filtro dV/dt para proteger los devanados.

Lista de materiales

Ítem	Especificación técnica mínima	Cantidad	Precio unitario ARS	Precio total ARS
Variador de frecuencia (VFD)	3 HP / 2,2 kW, entrada monofásica o trifásica según motor, salida trifásica V/f o vectorial, protección IP20 o IP54	1	\$210.000– 350.000	\$210.000– 350.000
Sensor presión 4–20 mA	Rango 0–10 bar, rosca G 1/2", precisión $\pm 0,5$ % FS, con cable 5 m	1	\$56.000– 112.000	\$56.000– 112.000
Adaptador ESP32 → VFD	Módulo DAC 0–10 V (MCP4725) o conversor RS485/Modbus (MAX485) según VFD elegido	1	\$14.000– 28.000	\$14.000– 28.000
Filtro dV/dt	Para cables motor > 10 m; reactor o filtro pasivo 2,2 kW	1	\$56.000– 84.000	\$56.000– 84.000
Gabinete VFD	Estanco IP55 si el VFD no es de encapsulado industrial; ventilación forzada	1	\$42.000– 70.000	\$42.000– 70.000
Instalación técnica	Montaje del VFD, cableado potencia/control, puesta en marcha, ajuste de parámetros PID, capacitación al operario	1	\$140.000– 224.000	\$140.000– 224.000

Totales

Concepto	Importe ARS
Materiales	\$378.000– 644.000
Mano de obra e instalación	\$140.000– 224.000
Total Etapa 4	\$518.000– 868.000

Notas para el presupuesto

- El precio del VFD varía significativamente según marca (Chint/Invt/ATV vs. ABB/Siemens). Se recomienda un VFD chino de calidad media (ATO, Chint) con soporte local en Argentina para garantizar repuestos.
- Verificar exactamente si el motor es monofásico o trifásico y su corriente nominal antes de comprar. Un error aquí implica cambio de equipo sin devolución.
- El filtro dV/dt se descarta si el cable motor es inferior a 10 m y el motor es relativamente nuevo (< 10 años).
- La instalación incluye 2 horas de capacitación: ajuste de consigna de presión, interpretación de alarmas del VFD y procedimiento de bypass manual en caso de falla.

Anexo E: Materiales y costos — Independización de infraestructura digital

Anexo transversal: Migración de Grafana e InfluxDB desde AlterMundi a servidor local propio

Cotización: Mayo 2026 — Tasa estimada: AR\$ 1.400 / USD

Dependencia: Recomendada tras validar la Etapa 1; puede ejecutarse en paralelo con Etapa 2 o 3.

Descripción técnica resumida

Se adquiere un minicomputador ARM64 (Raspberry Pi 4/5 u Orange Pi 3B) para ejecutar localmente el stack de telemetría: broker MQTT (Mosquitto), base de datos de series temporales (InfluxDB 1.8) y panel de visualización (Grafana). Los datos históricos se respaldan y transfieren; los ESP32 se reconfiguran para publicar en el broker local. El equipo se aloja en un gabinete seco con estabilización de tensión. La conectividad puede ser WiFi o Ethernet según disponibilidad en el predio.

Lista de materiales

Ítem	Especificación técnica mínima	Cantidad	Precio unitario ARS	Precio total ARS
SBC ARM64	Raspberry Pi 4 (4 GB) o Pi 5 (4 GB); alternativa: Orange Pi 3B (8 GB) con fuente incluida	1	\$84.000–140.000	\$84.000–140.000
Almacenamiento	MicroSD 64 GB U3 (clase A2) o SSD USB 3.0 120 GB para mayor durabilidad	1	\$21.000–42.000	\$21.000–42.000
Fuente de alimentación	Oficial USB-C 5 V/3 A (si no viene con el SBC); con protección sobretensión	1	\$14.000–21.000	\$14.000–21.000
Gabinete protegido	Caja plástica con ventilación pasiva, soporte pared, bridas; opción estanca si el lugar es húmedo	1	\$21.000–35.000	\$21.000–35.000
Estabilizador/UPS	Estabilizador de línea 500 VA o mini-UPS 12 V para SBC (evita corrupción de SD por cortes)	1	\$28.000–56.000	\$28.000–56.000
Cable Ethernet Cat 5e	5 m, conectores RJ45 moldeados, para conexión a switch/router local	1	\$7.000–10.000	\$7.000–10.000
Instalación y migración	Instalación del SO, despliegue Docker, traspaso de dashboards, backup de datos históricos, reconfiguración de ESP32 y capacitación básica de administración	1	\$70.000–112.000	\$70.000–112.000

Totales

Concepto	Importe ARS
Materiales	\$175.000–

Concepto	Importe ARS
	304.000
Mano de obra e instalación	\$70.000–112.000
Total Independización	\$245.000–416.000

Notas para el presupuesto

- Se recomienda el Orange Pi 3B (8 GB) como alternativa de mejor relación costo/rendimiento en Argentina, siempre que se verifique disponibilidad de imágenes Docker para ARM64.
- La retención de datos se configura a 90 días para no saturar el almacenamiento; dashboards y configuraciones se respaldan automáticamente en copia semanal.
- Si el predio no tiene conectividad WiFi estable en la ubicación del gabinete, evaluar un par de antenas direccionales o un repetidor (costo adicional ~AR\$ 50.000–90.000).
- La migración puede hacerse en horario de bajo consumo para no perder datos del día; se estima una ventana de 4 horas de trabajo.

Anexo F: Resumen de inversión acumulada y roadmap

Cotización: Mayo 2026 — Tasa estimada: AR\$ 1.400 / USD

Tabla resumen por etapa

Etapa	Concepto	Inversión ARS	Acumulado ARS	Pago estimado
1	MVP Monitoreo (2 cisternas)	\$182.000–280.000	\$182.000–280.000	3–6 meses
2	Pozos, válvulas y caudal	\$336.000–560.000	\$518.000–840.000	6–12 meses
3	Automatización on/off	\$119.000–199.000	\$637.000–1.039.000	3–6 meses
4	VFD + presión constante	\$518.000–868.000	\$1.155.000–1.907.000	1–2 años
T	Independización infraestructura	\$245.000–416.000	<i>acumulado parcial</i>	—

Inversión mínima y máxima según escenario

Escenario	Etapas incluidas	Inversión total ARS
Mínimo viable (Etapa 1 + independización)	1 + T	\$427.000–696.000
Completo con automatización (1 + 2 + 3 + T)	1, 2, 3, T	\$882.000–1.455.000
Completo optimizado (todas las etapas)	1, 2, 3, 4, T	\$1.400.000–2.323.000

Roadmap visual

Mes 1-2	Etapa 1: MVP Monitoreo → validación operativa
Mes 3-4	Independización (paralelo o post Etapa 1)
Mes 4-5	Etapa 2: Pozos y válvulas
Mes 6-7	Etapa 3: Automatización on/off
Mes 8-12	Etapa 4: VFD (postulación a fondos con datos de 6 meses)
Año 2	Escalamiento a otras captaciones / replicación

Fuentes de financiamiento sugeridas

Con datos reales de consumo y ahorro (generados desde la Etapa 1), la cooperativa puede postular a:

- **GEF Small Grants Programme (UNDP):** hasta USD 50.000 para eficiencia energética y cambio climático.
- **FONCyT PCE:** proyectos concertados academia–ONG (requiere carta de institución académica).
- **Programas provinciales/municipales:** subsidios a cooperativas de servicios públicos.
- **Fondos rotatorios de la cooperativa:** amortización mensual con el ahorro energético validado.

Nota sobre variación de costos

- Los rangos reflejan incertidumbre de importación, logística y disponibilidad de modelos específicos.
- Se recomienda recotizar los ítems de mayor valor (VFD, sensores de caudal, SBC) antes de cada aprobación de etapa.
- La tasa de AR\$ 1.400 / USD debe revisarse si el plazo entre aprobación y compra supera los 90 días.

Propuesta Técnica: Sistema de Monitoreo Remoto de Niveles de Cisterna

Destinatario: Consejo Directivo

Cooperativa de Provisión de Obras, Agua Potable y Otros Servicios Villa Parque San Jorge Limitada

Localidad: Molinari, Municipio de Cosquín, Provincia de Córdoba

Contacto / Teléfono: ____

Expediente / Resolución N°: ____

Fecha: Mayo 2026

Elaboración: Equipo de desarrollo ONG 501

Resumen ejecutivo

La Cooperativa Villa Parque San Jorge gestiona hoy el abastecimiento de agua mediante recorridos físicos para verificar niveles en sus cisternas y accionar manualmente válvulas y bomba principal. Esta propuesta establece un plan por etapas —de bajo riesgo y baja inversión inicial— para dotar a la cooperativa de monitoreo remoto, alertas automáticas y, progresivamente, automatización del bombeo. El punto de partida es un MVP de sensores (Etapa 1) que permitirá visualizar niveles y recibir alarmas sin desplazarse al sitio. Una vez validado el monitoreo, se contempla la independización de la infraestructura digital actualmente hospedada por AlterMundi como paso transversal hacia la soberanía tecnológica de la cooperativa.

1. Contexto y diagnóstico

La cooperativa opera con:

- **Dos cisternas** que se llenan alternando la posición de válvulas de derivación.
- **Una bomba principal** de aproximadamente 3 HP.
- **Múltiples pozos y una toma en río** como fuentes de captación.
- **Operación manual:** un operario debe desplazarse, observar niveles, mover válvulas y accionar la bomba desde el tablero.

Esta modalidad genera riesgos operativos recurrentes:

- Desbordes por demora en cierre de carga.
 - Faltantes por no detección temprana de nivel bajo.
 - Golpes de ariete por encendido/apagado brusco de la bomba.
 - Desgaste prematuro del motor por funcionamiento continuo al 100 % de potencia.
 - Ausencia de registro histórico que permita planificar mantenimientos o negociar tarifas eléctricas.
-

2. Objetivo general

Implementar un sistema de telemetría y control escalable que permita a la cooperativa:

1. Conocer el estado de sus cisternas, pozos y válvulas en tiempo real desde un dispositivo móvil.
2. Recibir alertas automáticas ante condiciones críticas (nivel alto, nivel bajo, pozo seco).
3. Automatizar el encendido y apagado de la bomba según niveles programados.

4. Optimizar el consumo energético mediante velocidad variable del motor (VFD).
 5. Garantizar la soberanía de sus datos mediante la migración progresiva a infraestructura propia.
-

3. Filosofía del proyecto

Ninguna etapa requiere una inversión grande de entrada. Cada fase:

1. Resuelve un problema concreto y medible.
 2. Tiene un costo acotado.
 3. Genera ahorros u horas liberadas que justifican la siguiente inversión.
 4. Produce datos reales para tomar decisiones informadas.
-

4. Etapas de implementación

Etapas 1: Saber qué hay — MVP de monitoreo de niveles

Duración estimada: 15 a 30 días desde aprobación.

Se instalan sensores ultrasónicos de nivel en las dos cisternas, conectados a un microcontrolador ESP32 con conectividad WiFi. Los datos se visualizan en un panel web (Grafana) con alarmas por Telegram o WhatsApp.

Resultado esperado: El consejo directivo y el operario pueden ver el nivel de ambas cisternas desde un celular, recibir alertas ante desbordes o vaciamientos, y disponer de un historial de consumo de los primeros 30 días.

Inversión aproximada: Ver Anexo A.

Etapas 2: Ver todo — Pozos, válvulas y caudal

Duración estimada: 1 mes.

Se extiende el monitoreo al pozo activo (nivel) y se agrega sensores de posición en las válvulas de derivación para confirmar su estado (abierta/cerrada). Opcionalmente se instala un sensor de caudal en la línea principal para detectar fugas o roturas.

Resultado esperado: Se conoce el nivel del pozo antes de que quede sin agua; se detecta si una válvula quedó en posición incorrecta; se mide el caudal real de entrada y salida.

Inversión aproximada: Ver Anexo B.

Etapas 3: Dejar de ir a prender — Automatización on/off

Duración estimada: 2 a 3 semanas.

Se incorpora un relé industrial para el comando de la bomba y se programa la lógica de control en el ESP32: arranque automático cuando una cisterna desciende por debajo del 30 %, parada al alcanzar el 90 %, e inhibición de arranque si el pozo está por debajo de su nivel mínimo.

Resultado esperado: El operario deja de desplazarse para encender y apagar la bomba; se protege la bomba contra marcha en seco; se pueden programar horarios de preferencia (por ejemplo, no arrancar en horario nocturno si no es urgente).

Inversión aproximada: Ver Anexo C.

Etapas 4: Bomba inteligente — VFD y presión constante

Duración estimada: 1 mes.

Se instala un variador de frecuencia (VFD) acorde al motor existente (~3 HP) y un sensor de presión en la red de distribución. El ESP32 pasa a enviar una referencia de velocidad al VFD mediante señal 0-10 V o Modbus, cerrando un lazo PID que mantiene la presión estable independientemente de cuántos grifos estén abiertos.

Resultado esperado: Ahorro energético del 30 % al 50 % en la factura de luz; presión estable en toda la red; arranques suaves que duplican la vida útil del motor; eliminación definitiva de golpes de ariete.

Inversión aproximada: Ver Anexo D.

5. Anexo transversal: Independización de infraestructura digital

Actualmente, la visualización de datos (Grafana) y la base de datos histórica (InfluxDB) están hospedadas en servidores de la Asociación Civil AlterMundi. Este modelo permitió validar la tecnología sin inversión inicial en servidores, pero condiciona la disponibilidad del sistema a la conectividad con esa infraestructura externa y genera dependencia operativa.

Una vez validado el monitoreo de la Etapa 1 (o en cualquier momento posterior que el Consejo Directivo defina), se propone la migración a un servidor local propio de la cooperativa. Este dispositivo —un minicomputador ARM64 del tipo Raspberry Pi u Orange Pi— ejecuta el mismo stack de código abierto (Mosquitto, InfluxDB 1.8, Grafana) dentro de la red local del predio.

Ventajas de la independización:

- **Soberanía de datos:** los registros históricos permanecen físicamente en la cooperativa.
- **Disponibilidad:** el sistema funciona aunque fallen los enlaces a internet o servicios externos.
- **Latencia:** las alertas y comandos locales responden en milisegundos, sin depender de la latencia de red hacia AlterMundi.
- **Escalabilidad autónoma:** agregar nuevos sensores o modificar alarmas no requiere coordinación externa.

Alcance técnico: la migración consiste en replicar los contenedores Docker ya probados, reconfigurar los ESP32 para que publiquen en el broker local y transferir los dashboards históricos. No se pierde información si se realiza un backup previo.

Inversión aproximada: Ver Anexo E.

6. Criterios de pasaje entre etapas

El Consejo Directivo aprobará etapa por etapa. Los criterios mínimos para avanzar son:

De	A	Criterio de pasaje
Etapas 1	Etapas 2 o Independización	Dashboard operativo 30 días con datos reales de ambas cisternas y al menos una alerta útil disparada.
Etapas 2	Etapas 3	Todos los pozos monitoreados y al menos una válvula con sensor de posición funcional.
Etapas	Etapas 4	Automatización on/off operando 15 días sin intervención manual y con registro de

De	A	Criterio de pasaje
3		horas liberadas.
Etapa 4	—	Medición de consumo eléctrico antes/después con ahorro confirmado $\geq 20\%$.

7. Beneficios esperados para la cooperativa

1. **Riesgo bajo:** se inicia con una inversión menor a \$280.000. Si no funciona, la pérdida es asumible sin endeudamiento.
 2. **Resultados visibles:** en la primera etapa ya se ven los niveles en el celular.
 3. **Independencia progresiva:** la cooperativa puede decidir cuándo migrar la infraestructura a su propio equipo.
 4. **Datos para gestión:** con registros de consumo, niveles y eventos se pueden planificar obras, negociar tarifas eléctricas o postular a subsidios con información objetiva.
 5. **Escalable:** el mismo sistema sirve para futuras ampliaciones de red o nuevas captaciones sin desechar lo anterior.
-

8. Próximo paso

Convocar al Consejo Directivo para aprobar la **Etapa 1 (MVP de monitoreo)**. Una vez aprobada, el equipo técnico procederá al relevamiento exacto de las cisternas (altura, acceso, condiciones ambientales) y a la adquisición de sensores. En un plazo de 30 días la cooperativa contará con el primer panel operativo y podrá decidir si avanza hacia la Etapa 2 o prioriza la independización de infraestructura.

Referencias de anexos

- **Anexo A:** Materiales y costos — Etapa 1 (MVP Monitoreo)
 - **Anexo B:** Materiales y costos — Etapa 2 (Pozos y válvulas)
 - **Anexo C:** Materiales y costos — Etapa 3 (Automatización on/off)
 - **Anexo D:** Materiales y costos — Etapa 4 (VFD + presión constante)
 - **Anexo E:** Materiales y costos — Independización de infraestructura
 - **Anexo F:** Resumen de inversión acumulada y roadmap
-

Firma Autorizada: _____

Aclaración: _____

Cargo: _____

Lugar y Fecha: _____